Amostragem I

Lista de Exercícios 01

Departamento de Estatística
Centro de Ciências Exatas e da Natureza

Prof. Hemílio Fernandes Campos Coêlho

Questão 01 Leia os textos abaixo e, para cada um, indique se o estudo realizado foi um *censo* ou *amostragem*. Para cada texto, indique: população-alvo, cadastro, prováveis variáveis de interesse utilizadas, e elemento amostral.

(a) **Efeito protetor da vacina BCG em crianças** (Boletim OPAS 1986)

Para avaliar o efeito protetor da vacina BCG em crianças com menos de 15 anos de idade, na cidade de Buenos Aires (Argentina), estudaram-se as crianças que receberam algum tratamento antituberculose durante o ano de 1981, tanto internados em hospitais ou tratados na forma ambulatorial. Para cada uma destas crianças, encontrou-se outra criança de mesma idade, sexo, condição sócio-econômica e que tinha tido alguma doença aguda, diferente da tuberculose, no mesmo período e que havia sido tratada no mesmo estabelecimento. Em ambos os grupos, considerou-se como vacinados os que tinham a cicatriz correspondente à vacina BCG em uma ou ambas regiões deltoidianas.

(b) **Sexo feliz** (Revista IstoÉ nº 1537 de 17 de março de 1999)

Ter relações sexuais três vezes por semana rejuvenesce. Um estudo do Hospital Real de Edimburgo (Reino Unido), feito com 3,5 mil europeus e americanos, revelou que a qualidade e a frequência das relações sexuais influem diretamente na aparência física. Todos os selecionados para a pesquisa afirmavam sentirem-se mais jovens do que realmente eram. E essas pessoas faziam sexo pelo menos três vezes por semana. "Durante o ato sexual o organismo produz substâncias químicas, como a endorfina, que causam sensação de bem-estar e melhoram a condição do corpo e da mente", explica o neuropsicólogo David Weeks, coordenador do estudo.

(c) **A velhice começa aos 27** (Revista Superinteressante nº 365 de maio de 2009)

Aos 27 anos de idade, você ainda é jovem. Seu coração está zerado, a pele quase perfeita e os músculos não doem. Mas, no seu cérebro, a decadência já começou. Os neurônios ainda estão lá, mas as conexões entre eles (as sinapses) começaram a piorar. E isso afeta várias habilidades mentais. A primeira a ir embora é a inteligência espacial (sua capacidade de desenhar objetos e visualizá-los mentalmente), que, aos 30 anos, já sofreu uma redução de 50%. Funções mais primordiais, como raciocínio lógico e memória, também perdem força rapidamente: $-37,5\%$ e -17%, respectivamente, aos 30 anos de idade. O estudo foi realizado pela Universidade da Virgínia e mediu as habilidades cognitivas de 2 mil pessoas de várias faixas etárias.

(d) **Meditação transcedental ajuda a tratar depressão** (Jornal Correio da Paraíba, edição nº 250, Caderno Milenium, Domingo, 11 de abril de 2010.)

A meditação transcendental pode ser uma forma efetiva de reduzir a depressão, indicam dois estudos apresentados na reunião anual da Sociedade de Medicina do Comportamento, realizada em Seatle (Estados Unidos). As pesquisas, realizadas na Universidade Charles Drew, de Los Angeles, e a Universidade do Havaí, incluíram participantes negros e nativos do Havaí maiores de 55 anos com risco de sofrer doenças cardiovasculares. A depressão é considerada um importante fator de risco neste tipo de doença, e por isso a seleção de algumas pessoas com o perfil desejado poderá fornecer informações importantes sobre o estudo da relação entre a depressão e as doenças cardiovasculares. Os participantes de ambos os estudos que praticavam a meditação transcedental mostraram uma redução importante dos sintomas de depressão na comparação realizada com os grupos de controle (ou seja, grupos que não praticavam a meditação transcedental).

(e) **Baixo consumo de glúten pode levar à diabetes** (Revista Exame, 15 de Março de 2017)

Cientistas americanos da Universidade de Harvard descobriram que os participantes da pesquisa que consumiram mais glúten foram 13% menos propensos a desenvolver a condição em comparação com as pessoas que ingeriram menos da proteína. Para chegar a esse resultado, os pesquisadores utilizaram informações obtidas por três estudos que, juntos, duraram 30 anos (1984-1990 e 2010-2013). Nessas pesquisas, os participantes precisaram responder a um questionário de frequência alimentar

a cada dois e quatro anos.Com essa base de dados, os cientistas estimaram a ingestão de glúten dos participantes e viram que a maioria dos voluntários comeu menos de 12 gramas por dia. Depois, eles analisaram quais pessoas desenvolveram diabetes tipo 2 durante o período do estudo. A doença é o tipo mais comum de diabetes e ocorre quando o corpo não é mais capaz de usar a insulina de maneira eficiente.O que os cientistas descobriram é que cerca de 16 mil pessoas que participaram dos estudos desenvolveram diabetes tipo 2. Ao comparar o consumo de glúten aos riscos de desenvolver a doença, eles chegaram à conclusão que os voluntários que comeram mais glúten tinham 13% menos chances de desenvolver a condição do que os que não consumiram tanto a proteína (menos de quatro gramas diárias).Além disso, os indivíduos que se alimentaram com menos glúten também tiveram uma menor ingestão de fibra de cereais. Os pesquisadores ainda não sabem dizer por que os participantes que comeram mais glúten foram menos propensos a desenvolver a doença. A hipótese deles é que essas pessoas também comeram mais fibras, uma substância conhecida por proteger o corpo contra o diabetes tipo 2. Mais de dois milhões de brasileiros são celíacos. Isso significa que essas pessoas não podem consumir glúten sem que seus sistemas imunológicos não reajam contra elas. O tratamento mais eficaz é a abstenção dessa proteína comumente encontrada em alimentos que contém trigo, aveia, centeio, cevada e malte.

(f) **Cérebros de gamers têm melhor função cognitiva** (Revista Exame, 06 de Maio de 2015)

Você agora tem mais um argumento para defender o hábito de jogar videogame. De acordo com um estudo publicado esta semana pela revista americana Nature, fãs de jogos de ação possuem mais massa cinzenta e melhor função cognitiva do que pessoas pouco interessadas em games. Pesquisadores da Universidade de Ciência Eletrônica e Tecnologia da China realizaram ressonâncias magnéticas em 27 gamers de alto nível ? a maioria formada por competidores de e-sports ? e em outros 30 jogadores "amadores". Os cientistas focaram suas análises numa região do córtex cerebral conhecida como ínsula, geralmente relacionada a habilidades de percepção, coordenação motora e funções cognitivas. Dessa forma, foi possível identificar onde as conexões neurais acontecem com maior intensidade no cérebro dos gamers. Na maior parte dos casos, os cérebros dos jogadores profissionais possuíam maior atividade no lado esquerdo, associado a cálculos, lógica e pensamento objetivo. Isso explicaria a facilidade com que gamers conseguem resolver problemas simples de forma mais rápida do que pessoas que não jogam. Os cientistas também descobriram que jogadores profissionais têm mais massa cinzenta ? a substância que ajuda nosso cérebro a processar novas informações. O estudo conclui que, quanto mais você jogar, mais massa cinzenta seu cérebro vai produzir e, consequentemente, melhores e mais fortes conexões ele vai realizar. O próximo passo dos cientistas é descobrir se gamers também possuem uma melhor neuroplasticidade, que é a capacidade de neurônios de mudar de forma e adaptar-se a novas experiências e informações. ***Fonte****: Nature*

(g) **Casa própria sobrecarrega ciclo de crédito** (Revista Exame, 01 de Setembro de 2016)

Qualquer um que tenha sido pego pelo colapso imobiliário da última década nos EUA ou no Reino Unido provavelmente já saiba disso, mas agora há dados econômicos a respeito: a casa própria pode ser ruim para você. Para ser mais preciso, a posse de imóveis pode ser prejudicial para a estabilidade financeira das economias como um todo. Essa é a evidência encontrada por um novo estudo publicado nesta semana pelo economista e pesquisador do Banco Central Europeu Gerhard Ruenstler. Quanto maior o nível de propriedades em um determinado país, mais longos e maiores são os ciclos de crédito. E isso pode fazer uma grande diferença. Com uma taxa de 72 por cento, mais elevada até que a dos EUA, o Reino Unido viu nas últimas décadas três megaciclos equivalentes em volumes de crédito e preços de residências. Já na Alemanha, onde as pessoas normalmente têm mais propensão a gastar em carros grandes do que em mansões, os ciclos de crédito e os preços das residências acompanham a produção geral bem de perto. Poucos altos e baixos. O mapeamento dos ciclos financeiros sobre os indicadores de produção está na moda entre os bancos centrais e os economistas acadêmicos neste momento em que os pesquisadores tentam tirar lições da última crise financeira. Desenvolveu-se um campo de atuação totalmente novo, conhecido como política macroprudencial, o que significa que agora os bancos centrais estão mais propensos a tentar conter os booms imobiliários por outros meios ? como o limite entre crédito e o valor do imóvel ? em vez de simplesmente elevar o custo do crédito.

(h) **Meditação "mindfulness" beneficia o cérebro** (Revista Superinteressante, 21 de Dezembro de 2016)

De uns anos para cá, um tipo de meditação ficou bastante popular no Ocidente: a chamada mindfulness, o que pode ser traduzido como "atenção plena". Enquanto a meditação clássica consiste em focar na respiração e não pensar em nada, a mindfulness envolve colocar toda a atenção no que estamos vivendo e sentindo naquele momento, sem julgamentos. Em vez de buscar um nível de transcendência, aqui se busca estar plenamente presente. Pesquisas já haviam comprovado que essa prática era benéfica para a saúde e a mente das pessoas. Agora, um estudo da Universidade Carnegie Mellon (na Pensilvânia, EUA) conseguiu, de acordo com o professor e autor J. David Creswell, ?uma das primeiras explicações biológicas baseadas em evidências? para isso. E tudo se deve à redução do stress que essa meditação promove. Quando uma pessoa está estressada, a atividade no córtex pré-frontal (área do cérebro responsável pelo pensamento consciente e planejamento) diminui, enquanto a

atividade na amígdala, no hipotálamo, e no cíngulo anterior do córtex ? regiões que ativam respostas ao stress ? aumentam. A meditação mindfulness inverte esses padrões: ela aumenta a atividade pré-frontal, o que pode regular e "desligar" a resposta biológica ao stress. Isso torna possível reduzir o risco e a gravidade de doenças ligadas a essas respostas, como depressão e problemas do coração. Creswell acredita que, ao entender como esse tipo de treinamento da mente afeta diferentes doenças e distúrbios, os pesquisadores serão capazes de desenvolver melhores tratamentos e trabalhar com os que já existem de forma mais eficaz. Artigo referente ao estudo disponível no seguinte endereço eletrônico: http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0963721414547415

(i) **Se a sua avó passou fome, você pode ter herdado o trauma** (Revista Superineteressante, 09 de Agosto de 2017)

A história da nossa família está escrita no nosso DNA ? especialmente os traumas. Filhos de pessoas que sobreviveram à grande catástrofes naturais ou sociais, como o Holocausto, trazem no seu material genético marcas de um estresse que nunca viveram diretamente. Um novo estudo inglês descobriu que existe um trauma, muito mais comum, que também deixa marcas transmitidas das avós para os netos: a fome. O desenvolvimento de um bebê no útero depende da saúde da gestante ? especialmente com relação à nutrição. O que a nova pesquisa revelou é que o impacto da má nutrição de uma gestante afeta gerações seguintes. Ou seja: se sua avó materna sofreu algum tipo de privação alimentar, mesmo que sua mãe tenha engravidado com mais recursos, você também deve ter sentido o impacto. O estudo tomou como ponto de partida a Gâmbia. No menor país da África, a zona rural tem apenas duas estações: a de colheita e a de fome, já que a chuva é pouca e se concentra em um intervalo curto do ano. As mães que passavam os últimos meses de sua gravidez durante a estação de fome davam à luz bebês menores, com menos peso. Eles sofriam do chamado "estresse nutricional" dentro do útero. Esse já era um fenômeno conhecido há tempos. O que os pesquisadores fizeram foi estudar os filhos dessas crianças (hoje adultas). Algumas delas viraram mães e tiveram gestações bem diferentes: umas com condições financeiras melhores e, portanto, melhor alimentação, outras cuja fase vital da gravidez calhou com a estação de mais fartura. O esperado é que, para essas mães com mais recursos, o tamanho dos bebês aumentasse, voltando à média de quem nunca passou fome. Não foi bem assim. Os netos daquelas mulheres desnutridas durante a gravidez ainda nasciam menores, mesmo que suas mães não tivessem sofrido o mesmo mal. O fenômeno não era exclusivamente feminino: quando o filho da mãe mal nutrida era homem, seus filhos também ficavam abaixo da curva, mas de forma diferente. Quando quem tinha sofria má nutrição era a avó paterna, as crianças nasciam com peso dentro da média ? mas engordavam menos. Quando chegavam aos 2 anos, já eram bem menores que bebês da mesma idade. E por que tudo isso importa? Muitos programas sociais focados em populações frágeis como essa, que suplementam as dietas das famílias, são abandonados. Isso porque indicadores como déficit de crescimento infantil não parecem melhorar por causa deles. Já estudos como esse, segundo os pesquisadores, conseguem mostrar que a jornada precisa ser mais pacientes, já que o impacto genético da fome pode levar gerações para ser totalmente eliminado.

(j) **Casais sentem o cheiro das emoções um do outro** (Revista Superinteressante, 21 de Dezembro de 2016)

Os resultados de um estudo conduzido pela psicóloga Denise Chen na Rice University, em Houston (EUA), mostram que casais muito ligados conseguem sentir o cheiro de felicidade, medo e até excitação sexual no suor um do outro. Para fazer o experimento, a doutora Chen e seus colegas escolheram 20 casais (todos heterossexuais) que viviam juntos por entre um e sete anos. Enquanto os voluntários assistiam a vídeos que induziam diferentes emoções (ou nenhuma emoção), almofadinhas estrategicamente colocadas embaixo de seus braços coletavam o suor que eles produziam. Coletado todo o suor, os participantes tiveram que cheirar quatro recipientes. Na primeira fase, por exemplo, um deles continha o suor do parceiro no momento em que ele estava feliz; os outros três, suor de gente estranha do sexo oposto, em momento neutro. Aí vinha a pergunta: "e aí, qual desses é o suor feliz?". E assim foi também com as outras emoções. Em 70% do tempo, os participantes identificaram o sentimento no suor dos parceiros de primeira. E os casais que viviam juntos há mais tempo foram os que se saíram melhor. Já na hora de identificar o sentimento no suor de estranhos, o sucesso caiu para menos de 50%. O porém é que, apesar de identificarem o que o parceiro sentia pelo cheio do suor, ninguém soube apontar que aquele suor pertencia, de fato, à sua cara-metade. Ou seja: a gente até sabe, mas não sabe que sabe.

(k) **Qual é a fase mais triste da vida?** (Revista Época Negócios, 16 de Setembro de 2017)

Quem nunca pensou: "Esse é o pior dia da minha vida"? Mas se você tem menos de 50 anos, provavelmente isso não é verdade, pelo menos de acordo com uma nova análise sobre a satisfação com a vida. O levantamento considerou sete grandes estudos, que somados entrevistaram 1,3 milhão de pessoas escolhidas aleatoriamente em 51 países. A felicidade, mostra a pesquisa, segue um padrão em forma de U durante a vida: as pessoas reportam altos índices de felicidades do fim da adolescência até os 20 e poucos anos. Com a passagem dos anos, ficamos mais tristes, chegando ao "fundo do poço" do nível de felicidade aos 50 anos. Depois disso, os níveis de satisfação aumentam enquanto se envelhece. Todas as pesquisas, apesar de fazerem perguntas diferentes quanto à felicidade, mostraram curvas em formatos similares. Alguns estudos usaram termos como "satisfação", enquanto outros pediram aos entrevistados para que avaliassem o quanto se sentiam felizes ou infelizes. Duas descobertas se destacaram. Primeiro: todas as curvas seguem a mesma trajetória em U. Os jovens e os mais velhos são mais felizes, mas entre essas duas fases o ser humano costuma estar menos satisfeito com a sua vida. Segundo, que o menor nível de felicidade acontece perto dos 50 anos de idade. Os cientistas têm encontrado evidências desse mesmo padrão em U há algum tempo. O mesmo já foi observado em macacos. Mas o que impressiona nessa revisão recente é a consistência da curva em uma grande variedade de fontes. Calma, estar com 50 anos não é uma tristeza absoluta. Mesmo nessa idade, as pessoas avaliam seu grau de felicidade com uma nota 7 em uma escala até 10. Ainda assim, o número é significativamente mais baixo do que o observado em jovens aos 20 anos ou no final da adolescência. A diferença entre as duas fases (juventude e meia-idade) é comparável ao declínio de bem-estar causado por um divórcio ou por uma demissão, disseram os pesquisadores. "Há muitas evidências de que os humanos passam por uma baixa no bem-estar psicológico no meia-idade", escrevem os autores do estudo. As causas, contudo, não são claras. Uma explicação usada principalmente em países ricos é que essa é uma época particularmente estressante da vida. As pessoas entre 40 e 50 anos geralmente estão no pico de suas carreiras (com todas as dores de cabeça que acompanham as responsabilidades no trabalho) e muitos estão lidando com filhos adolescentes. Há dúvidas, no entanto, quanto à universalidade da curva em U, aponta o The Wasington Post. Alguns pesquisadores que realizaram pesquisas em diferentes países apontam para variações no formato da curva, principalmente em nações mais pobres. Outros estudos que acompanharam indivíduos ao longo do tempo mostram que a linha é praticamente estável ou ascendente durante a vida. Ainda assim, os autores desse estudo que reuniu 1,3 milhão de pessoas argumentam que as evidências são fortes o suficiente para que "esses dados sobre felicidade e satisfação ? com suas discussões ? sejam mostrados aos psicólogos e economistas".

(l) **Quais comportamentos mais irritam os brasileiros na praia?** (Estadão, 03 de Janeiro de 2017)

Com o calor do verão, ir à praia está longe de ser uma experiência solitária - e, dependendo do comportamento dos vizinhos de canga, a convivência pode arruinar o dia de descanso e diversão. A agência de viagens online Expedia e a empresa de pesquisas Northstar entrevistaram mais de 11 mil viajantes de 24 países para saber quais tipos de frequentadores das areias são os mais irritantes da praia. Quem tira fotos sem parar está na lista. Será que você é um deles? Segue a lista dos 10 comportamentos mais irritantes:

Casais indiscretos: *O amor é lindo, mas calma lá. Segundo o estudo, 6% dos brasileiros se incomodam com casais que exageram no clima de intimidade à beira-mar. A média é menor que a global, na qual 14% das pessoas ficam irritadas com quem exagera nos beijos e abraços no mar e na areia.*

Quem olha demais: *Praia é um lugar para ficar à vontade, deitar no chão, mergulhar, se encher de areia, usar pouca roupa... Mas nem sempre isso é possível. Dos brasileiros entrevistados, 10% se dizem incomodados com os olhares desnecessários ou insistentes de desconhecidos. Na média global, o número sobe para 13%.*

O papparazzi: *Segura esse clique aí. Cerca de 19% dos brasileiros se irritam com a quantidade de selfies e outras fotografias tiradas à beira-mar. E não é só o pessoal daqui: na média global, 26% dos viajantes têm pouca paciência com que quer ostentar a folga nas redes sociais.*

O invasor de guarda sol: *Cada um no seu quadrado. Cerca de 33% dos brasileiros não suporta dividir o guarda-sol com estranhos, ainda mais aqueles que sequer foram convidados. No mundo, é média é de 36%.*

O DJ: *É difícil ir para a praia sem conhecer os novos hits do momento. Afinal, o que não falta é quem resolva brincar de DJ com rádios, caixas de som e até equipamentos automotivos. Por isso, ao todo, 34% dos brasileiros se irritam com esse tipo de comportamento, número que reduz para 30% na média mundial.*

O que chuta areia: *Nenhum dos sem-noção mais comuns de se encontrar na praia ficou fora da lista. Ao todo, 41% dos entrevistados se incomoda com quem sai espalhando areia por tudo que é lugar, seja em caminhadas, seja ao jogar futebol na beira do mar. Na média global, o número é bem menor, com 28%.*

Os pais desatentos: *Em algumas praias, ficar de olho nas crianças é uma missão impossível. Mesmo assim, a desatenção dos responsáveis no cuidado dos pequenos irrita 41% dos brasileiros e 38% dos*

viajantes na média global.
O que fala alto: *Assim como a música alta, quem exagera no volume das conversas também irrita muito os veranistas. Na pesquisa, 44% dos brasileiros falaram que esse tipo de comportamento atrapalha um bom dia de praia, média parecida com a mundial, de 36%.*
O bêbado: *Às vezes é engraçado, mas em outras é inconveniente. O exagero no consumo de bebidas alcoólica perturba 44% dos brasileiros e 41% dos banhistas na média mundial.*
O que não leva o próprio lixo: *E temos um campeão de todos os comportamentos irritantes: o visitante que não leva embora seu próprio lixo é o mais detestado das praias. A atitude incomoda 76% dos brasileiros e 52% dos veranistas na média mundial. Dá para dizer que não têm razão?*

(m) **Estereótipos de gênero afetam crianças cada vez mais cedo** (Comportamento - UOL, 09 de Outubro de 2017)

De acordo com um estudo divulgado na última semana pela Organização Mundial de Saúde e Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health, não importa se você cresce na Índia, China ou nos Estados Unidos - quando se trata de aprender o que significa ser uma menina ou um menino, prevalece um estereótipo universal: as meninas são fracas e os meninos são fortes. O estudo foi realizado com 450 crianças de 10 a 14 anos em 15 países, incluindo Bélgica, Egito, Quênia e Nigéria. Desde muito novas meninas recebem a mensagem que são vulneráveis e que seus corpos são um alvo. Por isso devem cobrir e manter seus corpos longe dos meninos. "Se você é uma menina, você está de guarda. Se você é um menino, você aprende que você é um agressor. É como uma profecia auto-realizadora", diz Robert Blum, professor do departamento de saúde populacional, familiar e reprodutiva da Johns Hopkins. "Devido à falta de modelos, muitas meninas não acreditam em sua capacidade de liderança e, efetivamente, em estar à frente de um projeto que realmente possa mudar o mundo", afirma Deborah De Mari, idealizadora do projeto "Força Meninas" que tem como principal objetivo apresentar esses modelos para que as meninas se espelhem neles. Deborah é pesquisadora nas áreas de Gênero, Liderança, Habilidades do Século 21 e o Futuro da Educação e concluiu o curso Girls Leadership Professional Development Training (GLPDT), em Boston/EUA. Ainda de acordo com a estudiosa brasileira, é importante quebrar os estereótipos durante a infância e reforçar essa ruptura durante a adolescência quando as opiniões se firmam de fato. Uma garota em Assiut, no Egito, estava entre as mais "angustiantes", segundo Blum. Ela disse aos pesquisadores - "Agora, olho para mim no espelho e eu digo: 'Sim, eu cresci. Eu não posso sair mais' ". Um garoto de 11 anos de Hanói, no Vietnã, fez um questionamento parecido ao ser proibido de brincar com sua melhor amiga - "Por que não posso mais brincar com ela? Não é justo"

(n) **Exposição à pornografia estimula o sexismo** (BBC Brasil, 04 de Agosto de 2017)

A idade em que um homem vê pornografia pela primeira vez está associada a determinadas atitudes sexistas no decorrer da vida, afirma uma equipe de pesquisadores da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos. De acordo com a pesquisa, quanto mais cedo acontece a exposição à pornografia, maior é a probabilidade de que o homem queira exercer poder sobre as mulheres. Por outro lado, se são apresentados à pornografia em uma idade mais avançada, estariam mais propensos a ser sexualmente promíscuos. Ao todo, 330 alunos de graduação na faixa dos 20 anos participaram da pesquisa - a idade média em que eles viram pornografia pela primeira vez foi aos 13 anos. O mais novo tinha cinco anos, enquanto o mais velho, 26. Os resultados do estudo, ainda não publicado, foram apresentados na conferência anual da Associação Americana de Psicologia, em Washington. A pesquisadora Alyssa Bischmann e sua equipe perguntaram aos homens, a grande maioria formada por brancos heterossexuais, quando viram pornografia pela primeira vez e se foi um ato intencional, acidental ou forçado. Na sequência, os participantes responderam 46 perguntas que mediram sua afinidade com os seguintes modelos comportamentais - exercer poder sobre as mulheres ou ter comportamento sexualmente promíscuo e adotar um estilo de vida playboy. A equipe constatou que aqueles que foram apresentados à pornografia mais cedo provavelmente concordariam com declarações sobre o domínio masculino, como "as coisas tendem a ser melhores quando os homens estão no comando". Os pesquisadores ficaram surpresos ao descobrir que o acesso mais tardio à pornografia estava associado a um estilo de vida playboy, preferindo, por exemplo, trocar com frequência de parceiro sexual. A pesquisadora Christina Richardson explica que aqueles que foram expostos à pornografia cedo muitas vezes não gostam do sexo na vida real. "Esses homens costumam ter muita ansiedade em relação ao desempenho com as mulheres na vida real. As experiências sexuais não saem como planejado ou da maneira que veem na pornografia", afirma. Por outro lado, "aqueles que assistem pornografia mais tarde gostam mais do sexo na vida real e, portanto, podem ser mais propensos a adotar um estilo de vida playboy". A pesquisa não leva em consideração, no entanto, a quantidade de pornografia consumida pelos participantes, o tipo ou outros fatores demográficos, como aspectos sociais e econômicos. Outros traços de personalidade também poderiam ter determinado quando os homens foram expostos à pornografia. "A pornografia pode e tem um impacto sobre as atitudes de muitos homens jovens em relação ao sexo", diz Peter Saddington, terapeuta sexual do Relate, que oferece suporte a relacionamentos no Reino Unido. "A consequência pode ser que os jovens desenvolvam atitudes sexistas e sejam, em essência, sexualmente descontrolados", completa. De qualquer maneira, Richardson diz que a pornografia "não

é a coisa mais saudável para os homens". Segundo ela, os jovens precisam de "inspirações melhores para desenvolver crenças mais saudáveis ??sobre a masculinidade".

(o) **Impacto no sono causado pela compulsão por seriados** (UOL Notícias - Ciência e Saúde, 15 de Agosto de 2017)

Assistir a vários episódios de uma mesma série de uma tacada só, que em inglês se chama "binge-watching", virou uma prática comum entre adultos jovens. Mas, segundo um estudo, embora divertida, a mania tem seu preço: o sono sacrificado. Um trabalho conduzido pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, e pela Escola Leuven de Pesquisas em Comunicação, na Bélgica, mostra que indivíduos que têm compulsão por seriados como "The Walking Dead" ou "Game of Thrones" dormem pior, sofrem mais de fadiga e de insônia. Os pesquisadores entrevistaram 423 adultos de 18 a 25 anos sobre seus hábitos de uso de TV, computadores e tablets, além de levantar aspectos relacionados a sono e bem-estar. A maioria, ou 81%, disse que já tinha assistido a vários episódios de uma só vez. Desses 40% tinham tido um episódio de ?binge-watching? no mês anterior à entrevista, e 28% relataram ter feito isso várias vezes. E 7% assistiram aos seriados de forma compulsiva quase todos os dias da semana. Todos osa entrevistados afirmaram que dormiam, em média, sete horas e meia por noite. Mas os adeptos do "binge-watching" relataram mais cansaço e pior qualidade do sono em comparação com aqueles que não tinham o hábito, ou que assistiam à TV apenas. O estudo mostrou que o aumento do alerta mental antes de dormir, por causa das séries, é o mecanismo que explica o impacto sobre a qualidade do sono. Ou seja, os enredos são tão envolventes que a pessoa continua pensando neles depois de apagar a luz. Isso leva a uma excitação que gera aumento ou irregularidades na batida do coração, e faz com que a pessoa demore mais para dormir profundamente.

(p) **Enfermagem pode ajudar a proteger direitos da criança** (USP, 20 de Janeiro de 2014)

Quando se trata do atendimento a crianças, o papel do enfermeiro pode ir além dos cuidados que envolvem a assistência prestada nos serviços de saúde. Por estarem próximos, especialmente quando atuam na Estratégia Saúde da Família (ESF), estes profissionais também podem ajudar a identificar situações de risco e vulnerabilidade dos menores, protegendo-os e garantindo seus direitos. Esta contribuição aos direitos da criança foi identificada em uma premiada pesquisa desenvolvida na Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto (EERP) da USP. Com o tema Em defesa da saúde da criança: o cuidado de enfermagem e o direito à saúde no contexto da atenção primária, o estudo recebeu duas menções honrosas ? a primeira no evento Conferências USP, realizado em agosto deste ano, e, a segunda, em outubro, quando recebeu o Prêmio Capes Tese 2013 da área de enfermagem. O trabalho de Raquel Dully Andrade foi orientado pela professora Débora Falleiros de Mello e buscou compreender as experiências de enfermeiros que atuam em Unidades de Saúde da Família. As pesquisadoras avaliaram os achados sob a perspectiva do cuidado e da defesa do direito à saúde da criança. Para isso, realizaram entrevistas com 14 enfermeiros que atuam na Estratégia de Saúde da Família no município de Passos, Minas Gerais. Os resultados foram agrupados nos temas: a puericultura como momento de defesa; a visita domiciliar como parte das ações no contexto de defesa; parcerias positivadas e não positivadas; e componentes da competência do enfermeiro no processo de defesa da criança. Os enfermeiros retrataram várias experiências de defesa da saúde da criança; entre elas, aquelas em que identificam situações vulneráveis ou de privação, uso de álcool e drogas pelos pais e ou familiares, comunicação entre os profissionais e os serviços e interação e envolvimento com a criança e sua família. Segundo Raquel, esses profissionais vivem situações que os fazem conhecedores de condições pertinentes à defesa dos direitos das crianças. "Eles também ocupam um espaço de proximidade que permite a identificação de demandas, necessidades e ou violações, compondo uma posição de grande responsabilidade em relação ao bem-estar infantil", comenta. Além disso, quando os pais não assumem seu papel de proteção e cuidado, tornando-se algumas vezes os violadores dos direitos da criança, outros membros familiares, a comunidade e os profissionais tornam-se especialmente importantes para a defesa e garantia dos direitos infantis. Assim, explica a pesquisadora, "compreender como profissionais da Estratégia Saúde da Família (ESF), em especial os enfermeiros, podem ajudar a identificar situações de vulnerabilidade, contribuindo para preservação dos direitos de crianças e assegurando seu bem-estar, pode ser decisivo para proteção da saúde infantil".

(q) **Imitar voz de criança para falar com bebês beneficia desenvolvimento cerebral** (BBC Brasil, 13 de Dezembro de 2016)

Pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, conduzem uma pesquisa com bebês e suas mães para entender como funciona o desenvolvimento do cérebro das crianças. Os cientistas já descobriram que eles aprendem melhor quando suas ondas cerebrais estão em sincronia com as dos pais. E mais que isso: quando a comunicação é feita por uma conversa com voz de criança ou por músicas infantis. O estudo, que foi feito com o escaneamento dos cérebros dos bebês, também sugere que eles precisam se sentir seguros e amados para que as conexões no cérebro se formem propriamente, levando ao aprendizado efetivo. Para um recém-nascido, o mundo é como diversas ondas de imagens e sons, uma sobrecarga de informações. Mas com o tempo ele vai ganhando foco - os bebês logo aprendem a reconhecer rostos e vozes e, ao longo dos meses, aprendem a engatinhar, entender a língua e se comunicar com quem está ao redor. Esse é um momento crucial em nossas vidas, quando conexões importantes começam a ser formadas no cérebro. É para entender em detalhes como isso acontece é que os pesquisadores de Cambridge estão escaneando os cérebros dos bebês e de suas mães enquanto ambos estão interagindo e fazendo novas atividades. As primeiras descobertas mostram que as crianças não aprendem tão bem quando suas ondas cerebrais e as da mãe estão fora de sintonia. Mas, quando ambos estão plenamente sincronizados, a assimilação de informação ocorre de maneira muito eficiente. A pesquisadora Victoria Leong, que está liderando a pesquisa, afirma que o estudo tem mostrado que os bebês tendem a aprender melhor quando as mães se comunicam com eles usando uma voz bem calma e tranquila, que até imita um pouco o jeito dos próprios bebês - ela costuma chamar essa "língua" de "motherese" (linguagem de mãe, em uma tradução livre). Ela também aponta que rimas musicais infantis também são uma forma efetiva de sincronizar o cérebro das mães com o dos bebês. "Pode soar estranho para nós, mas os bebês realmente amam ouvir o 'motherese', até mais do que o estilo adulto normal de falar. Prende a atenção deles melhor e também soa mais claro. Então já sabemos que, quanto mais o bebê ouvir 'motherese', melhor será o desenvolvimento de sua linguagem", explicou. Leong explica que a mesma máxima vale para os pais, avós e outras pessoas próximas - sempre que ouvem rimas infantis ou a chamada "voz de criança", eles conseguem se conectar melhor com o interlocutor. A pesquisa, porém, é focada apenas na interação entre mães e filhos por enquanto. "O cérebro do bebê está programado para responder ao 'motherese' e é por isso que essa é uma forma muito efetiva de ensiná-los sobre coisas novas", diz. A equipe de Leong também descobriu que os bebês respondem melhor a interações quando elas são acompanhadas de um contato visual, no olhar, mais prolongado. Mães que cantavam músicas infantis olhando diretamente nos olhos de seus bebês conseguiam a atenção deles de maneira significativamente melhor do que outras que desviavam um pouco o olhar, ainda que ocasionalmente. Isso quer dizer que pais "multitarefas" deveriam ficar preocupados se, de vez em quando, dão uma olhada no celular enquanto estão cuidando de seus bebês? "Não, nada disso", esclarece Leong. "A maioria dos pais faz um trabalho ótimo quando cuidam de seus filhos. O desenvolvimento do cérebro só será afetado em casos extremos de negligência ou falta de atenção." O próximo passo é tentar entender o que acontece no cérebro desses bebês quando eles estão recebendo uma "atenção de qualidade". "Meu trabalho é compreender os fundamentos neurológicos desses efeitos", diz a pesquisadora. Como o cérebro do bebê trata as interações sociais com sua mãe e como isso ajuda na aprendizagem?", exemplifica. O cérebro humano demora muitos anos para se desenvolver - afinal, há muito o que aprender. Os bebês exploram formas diferentes de reconhecer o mundo - primeiro por meio de brincadeiras -, até que, de repente, uma conexão é formada e fortalecida no cérebro. É aí que podemos dizer que ele "aprendeu". Mas de acordo com Kirstie Whitaker, pesquisadora do Departamento de Psiquiatria de Cambridge, algumas vezes essas conexões podem ocorrer rápido demais. "Se os bebês têm experiências mais estressantes logo no início da vida, seus cérebros acabam se desenvolvendo de maneira muito rápida. E aí, em vez de desenvolverem as melhores conexões, eles ficam com essas instantâneas", diz. "É, portanto, uma das razões pelas quais eu insistiria para que as pessoas criem um ambiente de apoio e cuidado para permitir que as crianças explorem e permaneçam nesse período de desenvolvimento do cérebro, que é particularmente curioso e flexível, pelo maior tempo possível." A pesquisadora Leong acrescenta que o comportamento gerado pelo amor é essencial. "Estimular a conversa, dar atenção e passar um tempo junto é muito bom para o aprendizado dos bebês."

(r) **Amostragem revela que 88% dos celulares de profissionais de saúde têm bactérias causadoras de infecção** (Diária de Pernambuco, 27 de Julho de 2017)

A infecção associada à assistência hospitalar é a mais crescente no mundo, assim como a mortalidade relacionada à mesma. Uma pesquisa realizada por um estudante de mestrado da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) sugere que um dos aparelhos que mais contribuem para essa disseminação de bactérias potencialmente causadoras de infecção dentro dos hospitais é o telefone celular, principalmente dos profissionais de saúde. A dissertação de mestrado "Avaliação microbiológica dos aparelhos celulares dentro do bloco cirúrgico: Avaliação em um hospital beneficente de Pernambuco"", apresentada ao Programa de Pós-Graduação de Cirurgia da UFPE e realizada pelo médico Cristiano Bernardo Carneiro da Cunha, verificou que 88% dos telefones celulares dos especialistas da área de saúde que

trabalham em bloco cirúrgico observado servem de verdadeiros reservatórios de patógenos. Para a realização da pesquisa, foram colhidas amostras de 50 aparelhos celulares de profissionais de saúde do bloco cirúrgico de um hospital beneficente do Recife para avaliar o grau de contaminação, entre eles cirurgiões, anestesistas, perfusionistas, enfermeiros, e instrumentadores. O método consistiu em colher swabs umedecidos, que é um instrumento similar a uma haste flexível que serve para coletar amostras clínicas e logo após encubar. Suas leituras foram realizadas em 24 horas e 48 horas e os resultados foram separados de acordo com cada especialidade. O trabalho foi orientado pelo professor Fernando Ribeiro de Moraes Neto, titular da cadeira de Cirurgia Torácica da UFPE, e coorientada pela professora Verônica Monteiro, responsável pelo Serviço de Cardiologia do Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (Imip). O estudo revelou que os celulares, em quase sua totalidade, estavam colonizados por flora permanente da pele dos especialistas de saúde, principais causadores de infecção de sítio cirúrgico. "Para os microbiologistas, a combinação do manuseio constante associado ao calor gerado pelos telefones cria um caldo de cultura ideal para muitos microrganismos que são normalmente encontrados na pele", explica o cirurgião cardiovascular Cristiano Carneiro da Cunha. Ele acrescenta que a bactéria mais comum encontrada foi o Staphylococcus coagulase-negativa, seguida do Bacillus subtillis e Micrococcus. De acordo com o pesquisador, diversas orientações são dadas em relação à limpeza das mãos, à descontaminação de superfícies e à limpeza de instrumentos utilizados na prática clínica. No entanto, existe pouca orientação quanto ao uso seguro de telefones celulares dentro de ambientes de saúde. "Programas de prevenção e controle de infecção precisam estar ativamente envolvidos na prestação de cuidados de saúde, oferecendo orientação e educação em como reduzir o risco de contaminação bacteriana de seus aparelhos", defende.

(s) **Mais da metade dos brasileiros nunca praticou esportes** (Redação SporTV, 17 de Maio de 2017)

Apesar de contar com a realização de uma Copa do Mundo, em 2014, e uma Olimpíada, em 2016, no seu território em um intervalo de dois anos, o Brasil não parece ter evoluído na disseminação da prática esportiva entre seus habitantes. Pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revela que apenas 37,9% dos brasileiros declararam ter praticado um esporte ou feito uma atividade física entre os anos de 2014 e 2015. A pesquisa por amostragem consultou 71.142 pessoas com idades a partir de 15 anos, entre todos os estados brasileiros entre setembro de 2014 e setembro de 2015. Os números finais são preocupantes: cerca de 100 milhões de brasileiros admitiram ser totalmente sedentários. Na análise por sexo, as mulheres se revelaram menos ativas: 66,6% declararam não ter feito esporte ou atividade física no período, contra 57,3% dos homens. O Distrito Federal foi o estado com maior número de pessoas ativas, ou 50,4%, com o Alagoas no extremo oposto ? apenas 29,4% realizam alguma prática. O esporte preferido respondido pelos participantes da pesquisa foi o futebol. No entanto, a grande maioria, formada por homens, admitiu praticar a modalidade apenas uma vez por semana - a famosa "pelada de final de semana". O dado vai contra a recomendação da Organização Mundial da Saúde de pelo menos 150 minutos de exercício aeróbico semanal. Entre as atividades físicas, caminhada e academia foram os mais citados. Entre os adultos, o principal motivo para a não realização de atividades ou práticas esportivas foi a falta de tempo. Já entre os jovens, a razão foi desinteresse, o que mostra a falta de ações em colégios e universidades para incentivar o exercício. De acordo com a pesquisa do IBGE, cerca de 91,3 milhões de brasileiros, ou mais da metade, nunca fizeram esporte na vida.

(t) **Médicos franceses detectam câncer pulmonar via exame de sangue** (G1 - Ciência e Saúde, 01 de Novembro de 2014)

Uma equipe médica francesa anunciou neste sábado (1º) um importante avanço na detecção precoce do câncer de pulmão graças a um simples exame de sangue - feito apresentado como "inédito mundialmente". A pesquisa, desenvolvida pelo grupo do professor Paul Hofman, do hospital universitário de Nice (sul da França), em parceria com um centro da Universidade de Sophia-Antipolis, conseguiu provar a presença de células tumorais no sangue dos pacientes muito antes que uma radiografia possa revelar o mínimo sintoma. Numa amostragem de 245 pessoas sem câncer, das quais 168 já corriam risco por sofrerem de broncopatia crônica obstrutiva, a análise detectou células cancerígenas em cinco delas. Depois disso "todas elas desenvolveram câncer, o que significa 100% de sensibilidade ao teste", explicou o professor Hofman. Nós conseguimos provar o conceito, agora falta validar os resultados estatisticamente através de um estudo nacional", garantiu. A detecção precoce pode desempenhar um papel-chave na intervenção cirúrgica, conseguindo uma "incidência extraordinária"no campo dos cânceres pulmonares invasivos. A equipe de pesquisadores acredita que trata-se de um passo para a 'erradicação' do câncer. Os resultados do estudo foram publicados nesta sexta-feira na revista científica norte-americana Plos One.

(u) **Caminhada é tão eficaz quanto fisioterapia para aliviar dores nas costas** (Revista Exame, 01 de Setembro de 2016)

> *Uma pesquisa feita na Universidade de Tel Aviv, em Israel, sugere que um programa simples de caminhada é tão eficaz para aliviar dores nas costas quanto sessões de fisioterapia em clínicas especializadas que exigem o uso de equipamentos. Segundo os resultados do estudo, publicados na edição deste mês do periódico Clinical Rehabilitation, uma rotina de 20 a 40 minutos de caminhada durante três vezes na semana já é suficiente para fortelecer a musculatura e atenuar o problema. Participaram do estudo 52 pacientes que sofriam de dores na região lombar. Em um primeiro momento, essas pessoas responderam a um questionário no qual relataram os níveis de suas dores, os momentos em que o problema as incapacitavam de fazer alguma atividade diária, além de resistência muscular e de caminhada. Depois, metade dos participantes foi submetida a um programa de fortalecimento muscular em uma clínica especializada. Eles realizaram de duas a três sessões de fisioterapia por semana durante seis semanas. O restante dos voluntários passou essas seis semanas em uma rotina de 20 a 40 minutos de caminhada por dois a três dias por semana. Maiores esclarecimentos sobre a pesquisa estão disponíveis no seguinte endereço eletrônico:* `http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0269215512453353?rss=1`

Questão 02 Para cada uma das seguintes pesquisas, identifique a população-alvo, cadastro, unidade amostra e unidade observacional. Discuta possíveis fontes de erro amostral e/ou erro não-amostral.

(a) "*Mais de 75% dos leitores que fizeram parte de uma pesquisa informal por telefone dizem que a maconha deveria ser legalizada da mesma forma que as bebidas alcóolicas" (Revista Parade, 31 Jul 1994, 16).* A pesquisa era feita por telefone e foi anunciada na página 5 da edição de 12 Jun 1994 da revista. No anúncio lia-se: Ligue para 1-900-773-1200, ao custo de R$ 0,75 por ligação, se você deseja responder à pesquisa. Para participar, ligue entre 8 hs de sábado, 11 jun e meia-noite de quarta, 15 jun.

(b) Uma amostra de 8 arquitetos foi escolhida em uma cidade com 14 arquitetos. Para selecionar a amostra da pesquisa, cada arquiteto foi contactado por telefone pela ordem apresentada no catálago telefônico. Os primeiros 8 arquitetos que concordaram em ser entrevistados formaram a amostra.

(c) Para estimar quantos livros na biblioteca necessitam de encadernação, um bibliotecário utiliza uma tabela de números aleatórios para selecionar 100 locais nas prateleiras da biblioteca. Ele, então, caminha até o local, examina o livro que está no local determinado e registra se o livro precisa de encadernação ou não.

(d) Uma pesquisa é conduzida para encontrar o peso médio de vacas em uma região. Uma lista de todas as fazendas da região está disponível e 50 fazendas são selecionadas aleatoriamente. Então, o peso de cada vaca nas 50 fazendas selecionadas é registrado.

Questão 03 Encontre uma pesquisa recente relatada em um jornal ou revista. Descreva a pesquisa. Qual é a população alvo e a população amostrada? Que conclusões foram tiradas sobre a pesquisa no artigo? Você considera que essas conclusões são válidas? Quais são as possíveis fontes de erros na pesquisa?

Questão 04 Encontre uma pesquisa na Internet. Participe da pesquisa e escreva um ou dois parágrafos descrevendo a pesquisa e seus resultados (algumas pesquisas on-line permitem a visualização das estatísticas de todas as pessoas que participaram da pesquisa). Qual é a população alvo e a população amostrada? Que tipos de tendenciosidade podem ocorrer nos resultados?